装

订

线

# 厦门大学 2016-2017 学年第 2 学期

## 高等数学 A 期末考试试卷

**2016~2017**学年第 **2** 学期　　考试科目：高等数学 **A**

考试类型：（闭卷）考试　　考试时间： **120** 分钟

学号 _____ 姓名 _____ 年级专业 _____

| 题号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 得分 | | | | | |
| 评阅人 | | | | | |

| 得分 | |
|---|---|

一、填空题 （本大题共 5小题，每小题 3分，共 15分）

1. 二元函数 $z=\ln(y^2-2x+1)$ 的定义域为 _____。

2. 设向量 $\vec{a}=(2,1,2)$，$\vec{b}=(4,-1,10)$，$\vec{c}=\vec{b}-\lambda\vec{a}$，且 $\vec{a}\perp\vec{c}$，则 $\lambda=$_____。

3. 经过 $(4,0,-2)$ 和 $(5,1,7)$ 且平行于 x 轴的平面方程为 _____。

4. 设 $u=x^{yz}$，则 $du=$_____。

5. 级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{1}{n^p}$，当 p 满足 _____条件时级数条件收敛。

| 得分 | |
|---|---|

二、单项选择题 （本大题共 5小题，每小题 3分，共 15分）

1. 微分方程 $2(xy+x)y'=y$ 的通解是 （　　）

A. $y=Ce^{2x}$　　B. $y^2=Ce^{2x}$

C. $y^2e^{2y}=Cx$　　D. $e^{2y}=Cxy$

2. 求极限 $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}\frac{2-\sqrt{xy+4}}{xy}=$ （　　）

A. $\frac{1}{4}$　　B. $-\frac{1}{2}$　　C. $-\frac{1}{4}$　　D. $\frac{1}{2}$

3. 直线 $L:\frac{x}{3}=\frac{y}{-2}=\frac{z}{7}$ 和平面 $\pi:3x-2y+7z-8=0$ 的位置关系是 （ ）

A. 直线 L 平行于平面 $\pi$　　B. 直线 L 在平面 $\pi$ 上

C. 直线 L 垂直于平面 $\pi$　　D. 直线 L 与平面 $\pi$ 斜交

4. D 是闭区域 $\{(x,y)\,|\,a^2\le x^2+y^2\le b^2\}$，则 $\iint\limits_D\sqrt{x^2+y^2}\,d\sigma=$ （ ）

A. $\frac{\pi}{2}(b^3-a^3)$　　B. $\frac{2\pi}{3}(b^3-a^3)$　　C. $\frac{4\pi}{3}(b^3-a^3)$　　D. $\frac{3\pi}{2}(b^3-a^3)$

5. 下列级数收敛的是 （ ）

A. $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{1}{(n+1)(n+4)}$　　B. $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{1+n}{n^2+1}$　　C. $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{1}{2n-1}$　　D. $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{1}{\sqrt[3]{n(n+1)}}$

| 得分 | |
|---|---|

三、 计算题 （本大题共 7小题，每小题 7分，共 49分）

1. 求微分方程 $y'+y=e^x$ 满足初始条件 $x=0$， $y=2$ 的特解。

2. 计算二重积分 $\iint\limits_D\frac{x+y}{x^2+y^2}dxdy$，其中 $D=\{(x,y)\,|\,x^2+y^2\le 1,\ x+y\ge 1\}$。

3. 设 $z=z(x,y)$ 为方程 $2\sin(x+2y-3z)=x-4y+3z$ 确定的隐函数，求 $\frac{\partial z}{\partial x}+\frac{\partial z}{\partial y}$。

装

订

线

4. 求曲线积分 $\int_L (x+y)dx+(x-y)dy$，其中 L 沿 $x^2+y^2=a^2(x\geq 0, y\geq 0)$，逆时针方向。

5. 计算 $\iint_D y^5\sqrt{1+x^2-y^6}dxdy$，其中 D 是由 $y=\sqrt[3]{x}$，$x=-1$及 $y=1$所围成的区域。

6. 判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n n}{n+1}\cdot\frac{1}{\sqrt{n}}$ 的敛散性，并指出是条件收敛还是绝对收敛。

7. 将函数 $\frac{1}{(1-x)(2-x)}$ 展开成 x 的幂级数，并求其成立的区间。

| 得分 | |
|---|---|

四、解答题 （本大题共 3 小题，每小题 7 分，共 21 分）

1. 抛物面 $z = x^2 + y^2$ 被平面 $x + y + z = 1$ 截成一椭圆，求原点到这椭圆的最长与最短距离。

2. 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n n x^n}{(n+1)!}$ 的和函数。

3. 设函数 $f(x)$ 和 $g(x)$ 有连续导数，且 $f(0) = 1$， $g(0) = 0$， L 为平面上任意简单光滑闭曲线， 取逆时针方向， L 围成的平面区域为 D，已知

$$\int_L xydx + [yf(x) + g(x)]dy = \iint_D yg(x)d\sigma ,$$

求 $f(x)$ 和 $g(x)$。

装

订

1.5CM

线

# 参考答案

一、填空题（本大题共 5小题，每小题 3分，共 15分）

1. $\{(x,y)\mid y^2-2x+1>0\}$　2. 3

3. $9y-z-2=0$　4. $yzx^{yz-1}dx+zx^{yz}\ln x dy+yx^{yz}\ln x dz$　5. $0<p\le 1$

二、单项选择题（本大题共 5小题，每小题 3分，共 15分）

1. C　2. C　3. C　4. B　5. A

三、计算题（本大题共 7小题，每小题 7分，共 49分）

1. 求微分方程 $y'+y=e^x$ 满足初始条件 $x=0$， $y=2$ 的特解。

解：先求 $y'+y=0$ 的通解，得 $y=C_1e^{-x}$ …… 2 分

采用常数变易法，设 $y=h(x)e^{-x}$，得 $y'=h'(x)e^{-x}-h(x)e^{-x}$ …… 3 分

代入原方程得 $h'(x)e^{-x}-h(x)e^{-x}+h(x)e^{-x}=e^x$ …… 4 分

得 $h(x)=\frac{1}{2}e^{2x}+C$ …… 5 分

故通解为 $y=\frac{1}{2}e^x+Ce^{-x}$ …… 6 分

将初始条件 $x=0$， $y=2$ 带入得 $C=\frac{3}{2}$，故特解为 $y=\frac{1}{2}e^x+\frac{3}{2}e^{-x}$ …… 7 分

2. 计算二重积分 $\iint_D \frac{x+y}{x^2+y^2}dxdy$，其中 $D=\{(x,y):x^2+y^2\le 1, x+y\ge 1\}$。

解：设 $x=r\cos\theta$， $y=r\sin\theta$ …… 1 分

则 $0\le\theta\le\frac{\pi}{2}$， $\frac{1}{\sin\theta+\cos\theta}\le r\le 1$ …… 3 分

所以 $\iint_D \frac{x+y}{x^2+y^2}dxdy=\int_0^{\frac{\pi}{2}}d\theta\int_{\frac{1}{\sin\theta+\cos\theta}}^{1}\frac{r\cos\theta+r\sin\theta}{r^2}rdr$ …… 5 分

$=\int_0^{\frac{\pi}{2}}(\sin\theta+\cos\theta-1)d\theta$ …… 6 分

$= \dfrac{4-\pi}{2}$ …… 7 分

3. 设 $z = z(x, y)$ 为方程 $2\sin(x+2y-3z) = x-4y+3z$ 确定的隐函数，求 $\dfrac{\partial z}{\partial x} + \dfrac{\partial z}{\partial y}$。

解：设 $F(x, y, z) = x-4y+3z-2\sin(x+2y-3z)$…… 1 分

$F_x = 1-2\cos(x+2y-3z)$，$F_y = -4-4\cos(x+2y-3z)$，$F_z = 3+6\cos(x+2y-3z)$

…… 4 分

$\dfrac{\partial z}{\partial x} = -\dfrac{F_x}{F_z} = \dfrac{2\cos(x+2y-3z)-1}{3[1+2\cos(x+2y-3z)]}$，$\dfrac{\partial z}{\partial y} = -\dfrac{F_y}{F_z} = \dfrac{4\cos(x+2y-3z)+4}{3[1+2\cos(x+2y-3z)]}$ ……6 分

所以

$\dfrac{\partial z}{\partial x} + \dfrac{\partial z}{\partial y} = 1$…… 7 分

4. 求曲线积分 $\int_L (x+y)dx + (x-y)dy$，其中 L 沿 $x^2+y^2 = a^2 (x \geq 0, y \geq 0)$，逆时针方向。

解：圆的参数方程为： $x = a\cos t$， $y = a\sin t \ (0 \leq t \leq \dfrac{\pi}{2})$…… 1 分

$\int_L (x+y)dx + (x-y)dy = \int_0^{\frac{\pi}{2}} (a\cos t + a\sin t)da\cos t + \int_0^{\frac{\pi}{2}} (a\cos t - a\sin t)da\sin t$ …… 3 分

$= a^2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} (\cos 2t - \sin 2t)dt$ …… 4 分

$= \dfrac{a^2}{2}[\sin 2t + \cos 2t]_0^{\frac{\pi}{2}}$ …… 6 分

$= -a^2$ …… 7 分

（本题也可以利用“曲线积分与路径无关”来解）

5. 计算 $\iint_D y^5\sqrt{1+x^2-y^6}dxdy$，其中 D 是由 $y = \sqrt[3]{x}$，$x = -1$ 及 $y = 1$ 所围成的区域。

解： $D = \{(x, y) \mid \sqrt[3]{x} \leq y \leq 1, -1 \leq x \leq 1\}$ …… 1 分

$\iint_D y^5\sqrt{1+x^2-y^6}dxdy = \int_{-1}^{1} dx \int_{\sqrt[3]{x}}^{1} y^5\sqrt{1+x^2-y^6}dy$ …… 2 分

装

$$= -\frac{1}{6} \times \frac{2}{3} \int_{-1}^{1} [(1 + x^2 - y^6)^{\frac{3}{2}}]_{\sqrt[3]{x}}^{1} dx \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots 4\text{ 分}$$

$$= -\frac{1}{9} \int_{-1}^{1} (|x|^3 - 1) dx \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots 5\text{ 分}$$

$$= -\frac{2}{9} \int_{0}^{1} (x^3 - 1) dx \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots 6\text{ 分}$$

$$= \frac{1}{6} \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots 7\text{ 分}$$

订

6. 判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n n}{n+1} \cdot \frac{1}{\sqrt{n}}$ 的敛散性，并指出是条件收敛还是绝对收敛。

线

解：$\left| \frac{(-1)^n n}{n+1} \cdot \frac{1}{\sqrt{n}} \right| = \frac{n}{n+1} \cdot \frac{1}{\sqrt{n}} \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots 1\text{ 分}$

$\left[ \frac{1}{\sqrt{n}} (n \to \infty) \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots 3\text{ 分} \right.$

所以级数发散。 $\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots$ 4 分

又

$$\frac{(-1)^n n}{n+1} \cdot \frac{1}{\sqrt{n}} = (-1)^n \left(1 - \frac{1}{n+1}\right) \frac{1}{\sqrt{n}} \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots 5\text{ 分}$$

$$= \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}} + \frac{(-1)^{n+1}}{(n+1)\sqrt{n}} \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots 6\text{ 分}$$

显然，交错级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$，$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(n+1)\sqrt{n}}$ 都收敛，所以原级数收敛。因此是条件收敛。 $\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots$ 7 分

7. 将函数 $\frac{1}{(1-x)(2-x)}$ 展开成 x 的幂级数，并求其成立的区间。

解：$\frac{1}{(1-x)(2-x)} = \frac{1}{1-x} - \frac{1}{2-x} \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots 2\text{ 分}$

而 $\frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{\infty} x^n, \quad |x| < 1 \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots 3\text{ 分}$

$$\frac{1}{2-x} = \frac{1}{2}\left[1 + \frac{x}{2} + \left(\frac{x}{2}\right)^2 + \cdots\right] \quad (|x| < 2) \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots 4\text{ 分}$$

所以 $\frac{1}{(1-x)(2-x)}=1+x+x^2+|||-\frac{1}{2}[1+\frac{x}{2}+(\frac{x}{2})^2+|||]$ …… 5 分

$=\sum_{n=0}^{\infty}(1-\frac{1}{2^{n+1}})x^n$ …… 6 分

成立范围 $|x|<1$…… 7 分

四、 解答题 （本大题共 3 小题，每小题 7 分，共 21 分）

1. 抛物面 $z=x^2+y^2$ 被平面 $x+y+z=1$ 截成一椭圆，求原点到这椭圆的最长与最短距离。

解：设椭圆上任一点 P 的坐标为 $P(x, y, z)$， P 点满足抛物面和平面方程。原点到这椭圆上任一点的距离的平方为 $x^2+y^2+z^2$， …… 1 分

构造拉格朗日函数

$F=x^2+y^2+z^2+\lambda(x^2+y^2-z)+\mu(x+y+z-1)$ …… 2 分

$$\begin{cases} F_x=2x+2x\lambda+\mu=0 \\ F_y=2y+2y\lambda+\mu=0 \\ F_z=2z-\lambda+\mu=0 \\ F_\lambda=x^2+y^2-z=0 \\ F\mu=x+y+z-1=0 \end{cases}$$ …… 4 分

解得 $x=\frac{1}{2}(-1\pm\sqrt{3})$ …… 5 分

得两个驻点为 $P_1=(-\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2},-\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2},2-\sqrt{3})$, $P_2=(-\frac{1}{2}-\frac{\sqrt{3}}{2},-\frac{1}{2}-\frac{\sqrt{3}}{2},2+\sqrt{3})$

…… 6 分

所以最短距离为 $\sqrt{9-5\sqrt{3}}$， 最短距离为 $\sqrt{9+5\sqrt{3}}$ …… 7 分

2. 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n nx^n}{(n+1)!}$ 的和函数。

解：因为 $e^x=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^n}{n!}$， 所以 $e^{-x}=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n x^n}{n!}$， …… 1 分

$S(x)=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n nx^n}{(n+1)!}=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n(n+1-1)x^n}{(n+1)!}$ …… 2 分

$$=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n x^n}{n!}-\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n x^n}{(n+1)!}\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots 3\text{ 分}$$

$$\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n x^n}{n!}=e^{-x}\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots 4\text{ 分}$$

$$\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n x^n}{(n+1)!}=\frac{1}{x}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n x^{n+1}}{(n+1)!}=-\frac{1}{x}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^{n+1}x^{n+1}}{(n+1)!}$$

$$=-\frac{1}{x}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n x^n}{n!}=-\frac{1}{x}\left[\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n x^n}{n!}-1\right]\quad(x\neq 0)\cdots\cdots\cdots 5\text{ 分}$$

$$=\frac{1}{x}-\frac{1}{x}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n x^n}{n!}=\frac{1}{x}-\frac{1}{x}e^{-x}$$

所以

$$S(x)=e^{-x}-\frac{1}{x}(1-e^{-x})(x\neq 0)$$

故 $S(x)=e^{-x}-\frac{1}{x}(1-e^{-x})\quad(x\neq 0)\cdots\cdots 6$ 分

当 $x=0$ 时，$S(x)=0$。$\cdots\cdots\cdots 7$ 分

另解：

当 $x\neq 0$ 时，$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n nx^n}{(n+1)!}=\frac{1}{x}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n nx^{n+1}}{(n+1)!}=\frac{1}{x}\sum_{n=1}^{\infty}\left[\frac{(-1)^n}{(n-1)!}\int_0^x x^n dx\right]$

$$=\frac{1}{x}\int_0^x\sum_{n=1}^{\infty}\left[\frac{(-1)^n x^n}{(n-1)!}\right]dx=-\frac{1}{x}\int_0^x x\left\{\sum_{n=1}^{\infty}\left[\frac{(-1)^{n-1}x^{n-1}}{(n-1)!}\right]\right\}dx$$

$$=-\frac{1}{x}\int_0^x x\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n x^n}{n!}dx$$

$$=-\frac{1}{x}\int_0^x xe^{-x}dx$$

$$=\frac{1}{x}\int_0^x xde^{-x}$$

$$=\frac{1}{x}(xe^{-x}+e^{-x}-1)$$

$$=e^{-x}+\frac{1}{x}e^{-x}-\frac{1}{x}$$

当 $x=0$ 时，$S(x)=0$。

3. 设函数 $f(x)$ 和 $g(x)$ 有连续导数，且 $f(0)=1$，$g(0)=0$，L 为平面上任意简单光滑闭曲线，取逆时针方向，L 围成的平面区域为 D，已知

$$\oint_L xydx+[yf(x)+g(x)]dy=\iint_D yg(x)d\sigma\ ,$$

求 $f(x)$ 和 $g(x)$。

解：由格林公式得

$$\iint_D[yf'(x)+g'(x)-x]dxdy=\iint_D yg(x)dxdy\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\ 2\text{ 分}$$

即 $\iint_D[yf'(x)+g'(x)-x-yg(x)]dxdy=0\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\ 3\text{ 分}$

由于区域的任意性，　$yf'(x)+g'(x)-x-yg(x)=0\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\ 4\text{ 分}$

又由于 $y$ 的任意性，有　$f'(x)=g(x)$，　$g'(x)=x\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\ 5\text{ 分}$

又由 $f(0)=1$，　$g(0)=0$ 得，　$g(x)=\dfrac{x^2}{2}\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\ 6\text{ 分}$

所以 $f(x)=\dfrac{x^3}{6}+1\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\ 7\text{ 分}$